

井筒倒谱测深中特征到时滞后分化的非定常摩阻机理与诊断响应

摘要 (Abstract)

研究目标与范围 (Objectives/Scope):

在水平井多段水力压裂水击瞬变压力诊断中，现场实测同态倒谱测深常出现 5~20 m 的系统性偏深，传统工程做法多简单归因于流体-岩石系统的“等效声速折减”。本研究旨在揭示井筒非定常摩阻对水击反射波包演化与同态倒谱提取的物理畸变机理，**阐明测深偏深并非介质声速变慢、而是波包弥散导致不同特征到时参考点发生物理滞后分化的本质机理**，并量化密集多簇干涉与裂缝滤失对诊断精度的调控边界。

方法与流程 (Methods, Procedures, Process):

基于考虑瞬态对流加速度的一维非定常摩阻模型 (Brunone IAB) 与裂缝集总水力分支边界条件，建立了多裂缝水平井水力瞬变特征线法 (MOC) 高精度数值求解体系。通过在时域与同态域同步追踪四种**特征到时提取准则**——波前起跳点 (t_{onset} ，表征介质本构传播速度)、波形峰值点 (t_{peak} ，表征最大压力梯度)、能量中位时刻 (t_{E50} ，表征波包能量分布中心) 与倒谱主峰 (τ_{cep} ，表征同态解卷积等效时延)，系统对比了稳态与非定常流条件下的到时参考点分化行为，并开展了簇间距 (D) 与地层滤失 (k_{leak}) 全因子仿真。

主要结果与认识 (Results, Observations, Conclusions):

1. 特征到时滞后分化机理 (破除“声速变慢”误区):

理想无耗散下，波前、波峰与倒谱峰三者重合同步传播；而在弱非定常摩阻 ($k = 0.01$) 下，管壁动态剪切引起高频耗散与波包不对称“拖尾弥散”。**波前起跳点 (t_{onset}) 严格按真实介质声速传播 (时延 ≤ 1.0 ms，首波声速 $a_{\text{onset}} \approx 1450.6$ m/s 未降低)**；但倒谱估计器由于捕获的是弥散波包的主能量峰位，导致其输出时延 (τ_{cep}) 与波峰 (t_{peak}) 同步向后滞后 +13.0 ms，产生 +9.43 m 的相对稳态偏深。这证实现场所谓的“等效声速折减”实质是估计器跟踪了弥散波包的滞后峰位而非介质物理波速下降。

2. 频域选择性耗散本质: STFT 时频谱证实非定常摩阻引发高频分量 (60 ~ 150 Hz) 剧烈吸收 (-17.0 dB)，破坏了对数梳状谱结构，构成了倒谱极大值发生时延后移的频域根源。

3. 多簇干涉与阻尼响应: 4 簇密集缝网中波包展宽导致 $D = 5$ m 窄间距下峰谷对比度退化至 $C_v = 0.00$ ，二维滑窗倒谱脊线粘连融合；常态弱摩阻对系统总衰减阻尼的贡献仅占 +7.0% (远低于缝口滤失贡献)。

技术创新与贡献 (Novel/Additive Information):

本研究首次从“首波波前走时 vs 弥散波包同态极值走时”的到时提取准则分化视角，澄清了水击倒谱测深系统性偏深的流体力学根源，纠正了现场盲目下调声速的经验认知误区；明确了多簇波包干涉边界与阻尼响应阶梯，为压裂现场由单一时延反演向全波形正演匹配转变提供了理论判据。

模拟结果与机理分析

1. 时域波形耗散与波包弥散演化

稳态 Darcy 模型 ($k = 0$) 下回声波包严格对称且无时移；引入 Brunone 非定常摩阻 ($k = 0.01$) 后，边界层剪切弛豫削平了高频陡峭梯度，波形呈现“前陡后缓”的不对称畸变，波峰滞后 $\Delta t_{\text{peak}} = +13.0 \text{ ms}$ 。包含 90% 能量的能量弥散时间 (EST) 由稳态的 1.0 ms 单调展宽至 $k = 0.01$ 下的 8.0 ms (图 1(b))。

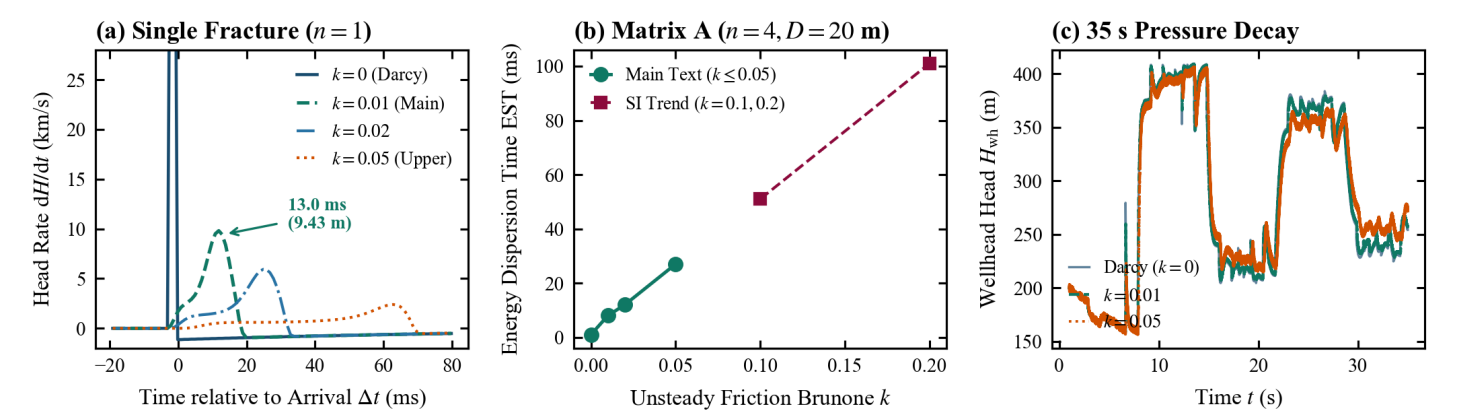


图 1 井筒非定常摩阻下时域水击压力波形的耗散演化。(a) 单缝 ($n = 1$) 首个回声波包 (dH/dt)；(b) 能量弥散时间 EST 随 k 展宽曲线 (Matrix A, $n = 4$, $D = 20 \text{ m}$)；(c) 单缝 35 s 井口水头压力衰减时程。

2. 特征到时滞后分化与表观波速假象解析

【核心物理机理通俗阐述】

为什么会出现“测深偏深”？

- **理想工况（无耗散）：** 压力波如同一束刚性脉冲，波前起跳、波形峰值、能量中心与倒谱峰四者完全重合，无论采用哪种算法，反演深度都严格等于真实深度 4100 m；
- **非定常流动工况（有耗散）：** 管壁动态剪切使波形发生“拖尾与拉宽”（波包弥散），导致四个特征参考点发生物理分化：
 - i. **首波波前起跳点 (t_{onset})：** 受声波因果律支配，始终以纯流体声速 (1450.6 m/s) 第一时刻到达，时延误差 $\leq 1.0 \text{ ms}$ ——证明声速本身根本没变；
 - ii. **倒谱主峰 (τ_{cep}) 与波峰 (t_{peak})：** 倒谱是对整个波包对数谱的同态解卷积，其极大值跟踪的是波包的主能量中心，因而被向后拖拽了 +13.0 ms，折算深度偏深 +9.43 m。
- **工程误区澄清：** 现场将“波包拖尾导致的倒谱峰滞后”，误诊为“井筒介质整体声速从 1450 m/s 降到了 1397 m/s”(图 2(c))。这种人为折减声速的做法，虽然能把单点拉回，但在多簇多段压裂中

会严重扭曲深部结构和簇间距。

表 1: 单缝工况下四特征到时提取准则与测深误差矩阵 ($n = 1, X_1 = 4100 \text{ m}$)

摩阻状态 k	起跳时钟 t_{onset} 到时 [时延 Δt]	波峰时钟 t_{peak} 到时 [时延 Δt]	能量中位 t_{E50} 到时 [时延 Δt]	倒谱时钟 τ_{cep} 到时 [时延 $\Delta \tau$]	测深绝对误差 $\Delta x \text{ (m)}$ (起跳 / 波峰 / 倒谱)	相对稳态漂移 $\delta x_{\text{cep}} \text{ (m)}$
稳态 Darcy ($k = 0$)	6.653 s (0.0 ms)	6.654 s (0.0 ms)	6.653 s (0.0 ms)	5.654 s (0.0 ms)	-1.58 / -0.85 / -0.85	0.00
弱摩阻 ($k = 0.01$)	6.653 s (0.0 ms)	6.667 s (+13.0 ms)	6.666 s (+13.0 ms)	5.667 s (+13.0 ms)	-1.58 / +8.58 / +8.58	+9.43
中等摩阻 ($k = 0.02$)	6.654 s (+1.0 ms)	6.680 s (+26.0 ms)	6.679 s (+25.7 ms)	5.677 s (+23.0 ms)	-0.85 / +18.00 / +15.83	+16.68
强摩阻 ($k = 0.05$)	6.659 s (+6.0 ms)	6.718 s (+64.0 ms)	6.714 s (+60.6 ms)	5.704 s (+50.0 ms)	+2.78 / +45.55 / +35.40	+36.25

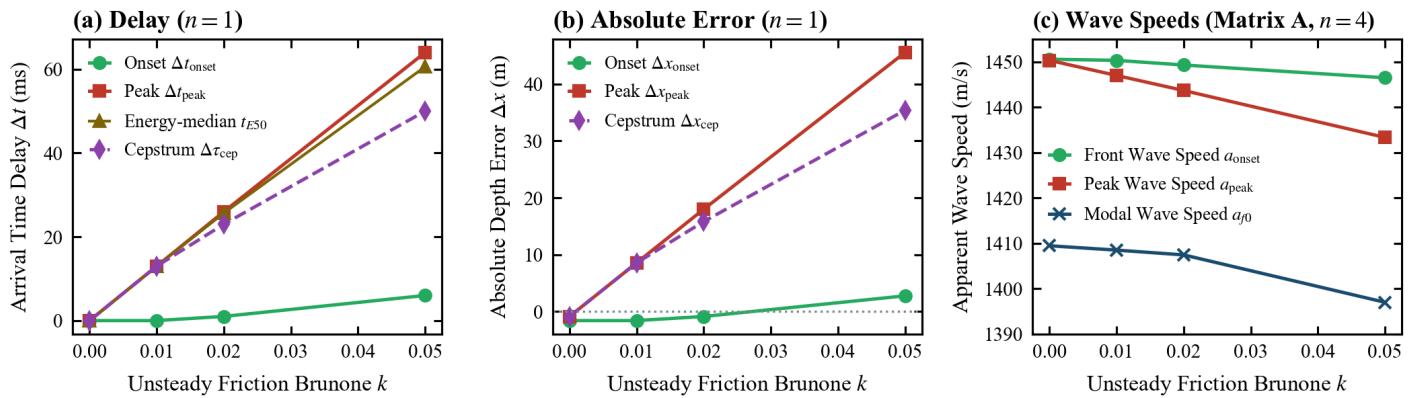


图 2 特征到时滞后分化与表观波速假象特征。(a) 四种特征到时提取时延 Δt 随 k 的分化演化 (起跳点 t_{onset} 几乎不动, 波峰与倒谱显著后移); (b) 测深绝对误差 Δx 对比; (c) 表观波速分化假象 (物理首波声速 a_{onset} 稳定, 波峰波速 a_{peak} 与驻波模态波速 a_{f0} 发生衰减假象)。

3. 频域选择性耗散机理

STFT 时频谱证实非定常摩阻具备强频选吸收特性（图 3(a)）：低频（0 ~ 20 Hz）仅微弱衰减 -1.6 dB，而高频（60 ~ 150 Hz）剧烈耗散 -17.0 dB（图 3(b)）。对数幅值谱的高频快速衰减破坏了理想狄拉克梳状谱结构，构成了倒谱极大值在同态域发生时延后移的频域本质。

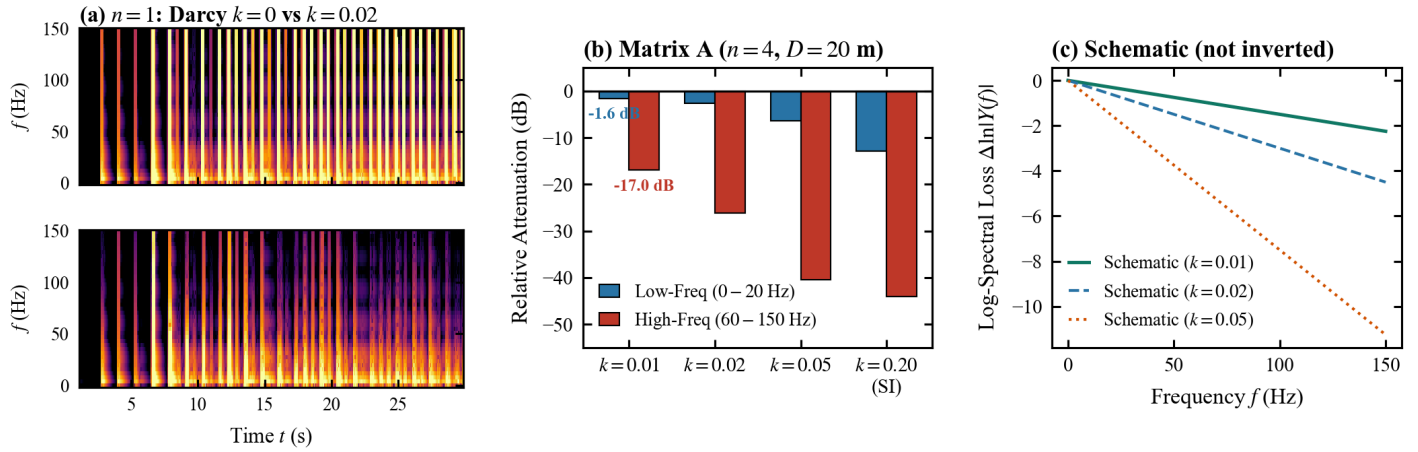


图 3 时频选择性耗散特征与同态对数谱衰减核。(a) STFT 时频谱对比；(b) 频段能量衰减柱状图；(c) 同态对数谱衰减核示意。

4. 二维滑窗倒谱与多簇波包干涉演化

在 4 簇密集缝网中（Matrix A, $n = 4$ ），二维滑窗倒谱（Cepstrogram）清晰呈现了同态脊线随时间向后推进而展宽模糊的过程（图 4）。在 $D = 5$ m 窄间距下，脉冲半高宽展宽导致相邻波包重叠干涉，时域峰谷对比度退化至 $C_v = 0.00$ （图 5），脊线在晚期窗口内粘连融合成单条宽带（表 2 给出了一维与二维指标映射）。

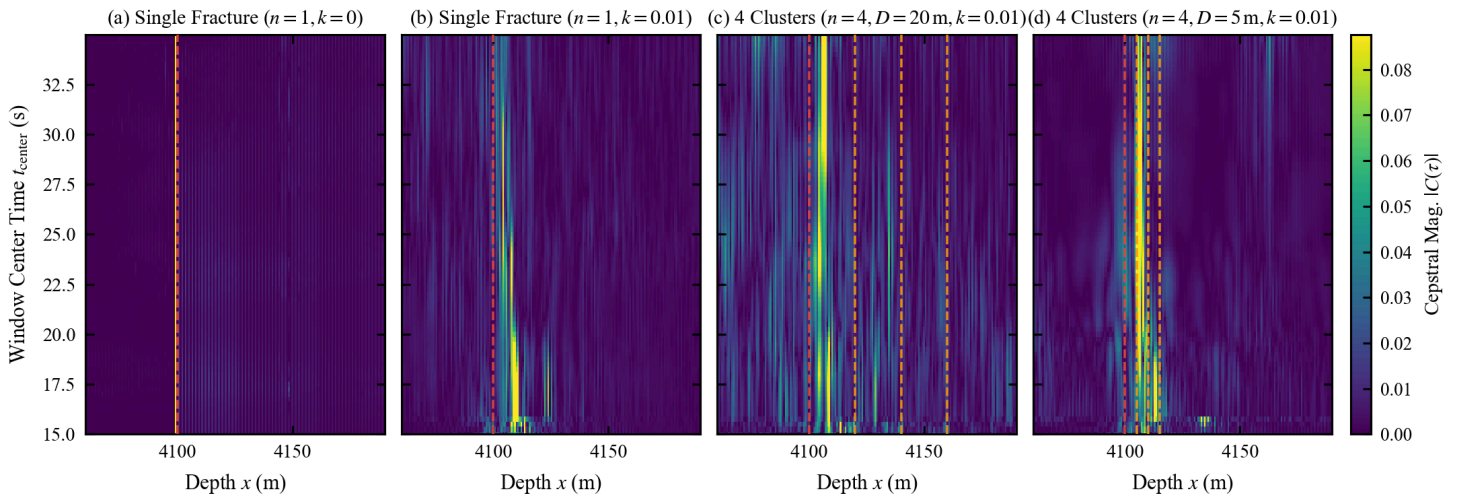


图 4 二维滑窗倒谱（Cepstrogram）动态同态脊线演化。(a) 单缝稳态流；(b) 单缝 $k = 0.01$ ；(c) 4 簇宽间

距 $D = 20\text{ m}$; (d) 4 簇窄间距 $D = 5\text{ m}$ 。

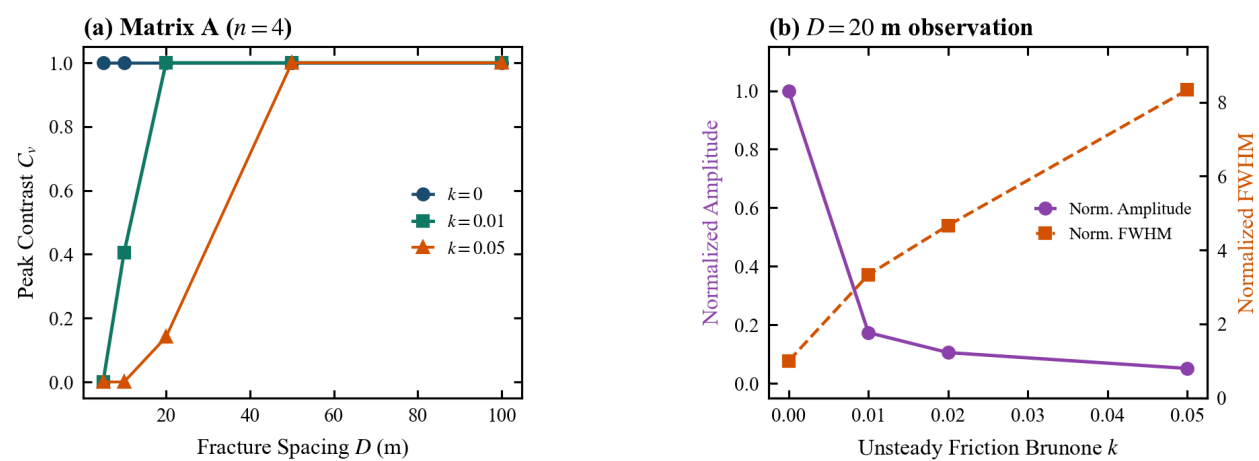


图 5 多簇缝网时域峰谷对比度与波包演化。(a) 对比度 C_v 随间距 D 退化; (b) $D = 20\text{ m}$ 处脉冲幅值与半高宽演化。

表 2: 二维倒谱现象与一维定量指标对照

二维倒谱现象	定量指标	对应主图
主脊近几何深度、能量向右拖尾	相对稳态偏深 $\delta x_{\text{cep}} = +9.43\text{ m}$	图 2
单缝脊线随分析窗向后变宽	EST 从 $1.0\text{ ms} \rightarrow 8.0\text{ ms}$; FWHM 展宽	图 1(b)、图 5(b)
晚期分析窗脊线对比度下降	STFT 高频分量在前 $5 \sim 10\text{ s}$ 内耗散	图 3(a)
$D = 5\text{ m}$ 脊线粘连与 $D = 20\text{ m}$ 分立	峰谷对比度 $C_v = 0.00 / C_v = 1.00$ ($n = 4, k = 0.01$)	图 5(a)

5. 井筒摩阻与裂缝滤失的相对阻尼灵敏度

计算一阶系统衰减阻尼比 $\zeta(k, k_{\text{leak}})$ 响应面表明：在常态弱摩阻 ($k = 0.01$) 下，井筒非定常项引起的阻尼增量仅为 $+7.0\%$ ，远低于缝口滤失的贡献（图 6）。这表明在常态压裂工况下，井筒非定常阻尼与地层滤失存在显著的灵敏度阶梯差异。

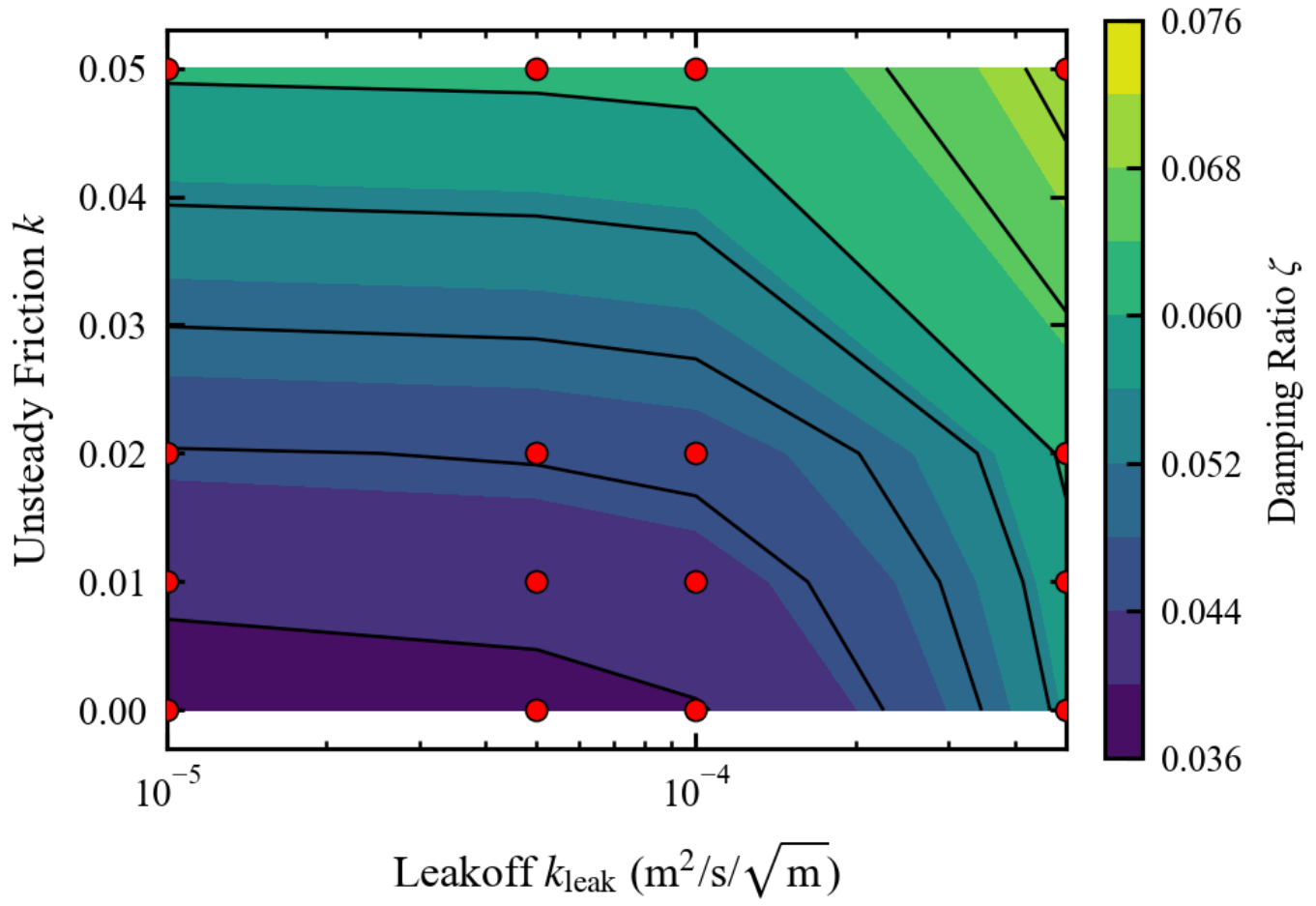


图 6 阻尼比 $\zeta(k, k_{\text{leak}})$ 响应面 (单缝 $n = 1$, $H_{\text{ext}} = 100$ m)。常态弱摩阻下井筒阻尼仅贡献 +7.0%。